



# دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پروژه نهایی درس

## درس پایگاه داده‌ها (۱)

استاد درس: دکتر مریم نصر اصفهانی

## توضیح پروژه

هدف پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم پایگاه داده **منسجم و حرفه‌ای** برای دو حوزه اصلی (دو اسکیمای) است که به صورت ترکیبی ارائه شده‌اند. هر اسکیمای به صورت جداگانه طراحی می‌شود، اما بین آن‌ها **تعامل منطقی و کاربردی** (از طریق تریگر) وجود دارد. طراحی جداول بر اساس اصول **نرمال‌سازی (3NF)** انجام شود.

## موضوعات پروژه

هر گروه تنها می‌تواند یکی از موضوعات زیر را انتخاب کند. موضوعات شامل **دو اسکیمای** هستند که باید جداگانه اما کاملاً یکپارچه پیاده‌سازی شوند. همچنین هر موضوع توسط یک منتور (تی‌ای) نظارت و راهنمایی می‌شود.

۱. سامانه مدیریت آزمون‌ها و بانک سوال‌ها + پایگاه دوره‌های آموزشی
۲. سامانه سفارش آنلاین غذا + سیستم مدیریت تاکسی آنلاین
۳. سامانه فروش بلیط سینما + سامانه خرید اشتراک فیلم
۴. سامانه رزرو هتل + سامانه رزرو تور مسافرتی

## الزامات اصلی پروژه (برای هر اسکیمای)

برای هر یک از دو اسکیمای باید موارد زیر پیاده‌سازی شود:

- حداقل ۱۰ جدول (نرمال‌شده و بدون افزونگی)
- حداقل ۳ ویو کاربردی و منطقی (View)
- حداقل ۳ تابع کاربردی (Function)
- حداقل ۳ رویه ذخیره‌شده کاربردی (Stored Procedure)
- حداقل ۳ تریگر منطقی (Trigger)
- ثبت رویداد در جدول Log (برای هر اسکیمای جداگانه)
- درج رکورد تست (حداقل ۵ و حداکثر ۱۰۰ رکورد برای هر جدول)

**مهم:** اسکیمایها باید با استفاده از **تریگر** به صورت کاربردی با یکدیگر تعامل داشته باشند.

## پروپوزال پروژه (الزامی)

در قالب PDF باید شامل موارد زیر باشد:

- موضوع انتخابی و نیازهای کاربر
- نمودار ER کامل برای هر دو اسکیمای
- توضیح منطق نرمال‌سازی (3NF)

## موارد امتیازی (اختیاری)

۱. تعریف سطوح دسترسی کاربران مختلف (Admin + سطوح دیگر)
۲. امکان Import/Export داده‌ها با فرمت Excel با استفاده از BULK INSERT

## اقلام تحویل (فایل zip)

۱. فایل SQL ایجاد جداول و ساختار دیتابیس
  ۲. فایل SQL داده‌های تستی
  ۳. فایل SQL توابع، تریگرها و رویه‌های ذخیره‌شده
  ۴. فایل SQL تست اجرای توابع، پروسیجرها و تریگرها
  ۵. فایل PDF پروپوزال پروژه
  ۶. فایل PDF توضیح عملکرد توابع، پروسیجرها و تریگرها
  ۷. بکاپ نهایی دیتابیس (.bak)
  ۸. لینک ویدئوی اجرا و توضیح هر بخش پروژه توسط هر یک اعضای تیم (۱۵ الی ۲۰ دقیقه)
  ۹. فایل‌های موارد امتیازی + ویدئو (مشارکت هر دو نفر الزامی)
- نکته:** در فایل گزارش و ویدئو باید عملکرد هر دو عضو گروه به صورت کاملاً مشخص و تقسیم کار بصورت ۵۰-۵۰ باشد.

پیروز و سربلند باشید